

پیش‌بینی نمره امتحان بر اساس عادات روزمره

۱. معرفی پروژه

در این پروژه هدف این است که با استفاده از اطلاعات مربوط به عادات روزمره و وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، نمره امتحان آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

دیتاست استفاده‌شده شامل اطلاعاتی مانند سن، ساعات مطالعه، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ساعات خواب، میزان حضور در کلاس، استرس، انگیزه، معدل قبلی و چند ویژگی دیگر است.

متغیر هدف در این پروژه `exam_score` یعنی نمره امتحان است.

۲. بارگذاری و بررسی داده‌ها

در مرحله اول، دیتاست با استفاده از کتابخانه `pandas` و دستور `read_csv()` وارد برنامه شد.

دیتاست دارای ۸۰۰۰۰ ردیف و ۳۱ ستون بود.

برای بررسی ساختار داده‌ها از `info()` و برای بررسی آماری از `describe()` استفاده شد.

۳. پاک‌سازی داده‌ها

در این مرحله ابتدا داده‌های گمشده بررسی شدند.

نتیجه نشان داد که در هیچ‌کدام از ستون‌ها داده گمشده وجود ندارد.

همچنین تعداد ردیف‌های تکراری بررسی شد که نتیجه آن ۰ ردیف تکراری بود.

بعد از حذف داده‌های تکراری، تعداد ردیف‌ها همچنان ۸۰۰۰۰ باقی ماند.

۴. تبدیل داده‌های غیر عددی

بعضی از ستون‌های دیتاست مانند `gender`، `major`، `learning_style` و چند ستون دیگر دارای مقادیر متنی بودند.

ستون‌های دودویی مانند `part_time_job` و `dropout_risk` با استفاده از `map` به اعداد ۰ و ۱ تبدیل شدند.

برای ستون‌هایی که چند مقدار داشتند نیز از `get_dummies` استفاده شد. بعد از این مرحله، دیتاست دارای ۸۰۰۰۰ ردیف و ۵۵ ستون شد.

۵. رسم نمودارها

برای بررسی بهتر داده‌ها، سه نمودار رسم شد:

۱. نمودار توزیع نمرات امتحان

۲. نمودار رابطه ساعات مطالعه و نمره امتحان

۳. نمودار مقایسه نمره امتحان بر اساس جنسیت

۶. تقسیم داده‌ها

در این مرحله ستون `exam_score` به عنوان متغیر هدف انتخاب شد.

داده‌ها با استفاده از `train_test_split` و با نسبت ۸۰ درصد برای آموزش و ۲۰ درصد برای تست تقسیم شدند.

تعداد داده‌های آموزشی: ۶۴۰۰۰

تعداد داده‌های تست: ۱۶۰۰۰

۷. ساخت و آموزش مدل

برای پیش‌بینی نمره امتحان از مدل **Decision Tree Regressor** استفاده شد.

عمق درخت برابر با ۱۰ در نظر گرفته شد.

مدل با داده‌های آموزشی آموزش داده شد و با موفقیت اجرا شد.

۸. ارزیابی مدل

بعد از آموزش مدل، نمره‌های داده‌های تست پیش‌بینی شدند.

برای بررسی میزان خطای مدل از معیار **MAE** استفاده شد.

MAE مدل برابر با ۳.۳۴۶۳ شد.

حداکثر خطای مجاز طبق پروژه ۴.۰ بود.

چون مقدار خطای مدل کمتر از ۴ است، مدل به حد موردنظر پروژه رسیده است.

۹. اهمیت ویژگی‌ها

در این مرحله با استفاده از **feature_importances_** مشخص شد که کدام ویژگی‌ها

تأثیر بیشتری در پیش‌بینی نمره امتحان دارند.

سه ویژگی مهم عبارت بودند از:

۱. **previous_gpa**

۲. **sleep_hours**

۳. **attendance_percentage**

همچنین نمودار اهمیت ۱۰ ویژگی برتر رسم شد.

۱۰. ذخیره مدل

در پایان، مدل آموزش دیده با استفاده از کتابخانه **joblib** ذخیره شد.

نام فایل مدل:

student_habits_model.joblib

نتیجه گیری

در این پروژه با استفاده از اطلاعات عادات روزمره و تحصیلی دانش آموزان، یک مدل درخت تصمیم برای پیش بینی نمره امتحان ساخته شد.

بعد از بررسی و پاک سازی داده ها، داده های متنی به عدد تبدیل شدند و نمودارهای مختلفی برای بررسی داده ها رسم شد.

مدل ساخته شده دارای **MAE** برابر با ۳.۳۴۶۳ شد که کمتر از مقدار مجاز ۴ است. بنابراین مدل به هدف تعیین شده در پروژه رسید.

همچنین مشخص شد که **previous_gpa** ، **sleep_hours** و

attendance_percentage از مهم ترین ویژگی های مورد استفاده مدل برای پیش بینی نمره امتحان هستند.